التمثيل البياني للدالّة التربيعية

الدرس 1-2
صفحات الكتاب 25–29

💡 **فكرة الدرس:** إشارة أ تحدد الشكل، والرأس يحدد القيمة العظمى أو الصغرى، والمقطوعان من المحورين يكملان الرسم.

🎯 **سأتعلّم:**
- تحديد شكل منحنى الدالّة التربيعية من إشارة أ
- إيجاد نقطة الرأس والأجزاء المقطوعة من المحورين
- رسم منحنى الدالّة التربيعية

الصورة العامّة والشكل

- د(س) = أس^{٢} + ب س + جـ ، أ ≠ ٠
- شكل المنحنى مهمًا يحتوي دائمًا على **محور تماثل رأسي**.
-

نقطة الرأس (نقطة الثبات / التحوّل)

- تسمّى نقطة الرأس أيضًا **نقطة الثبات** أو **نقطة التحوّل**، ومحور التماثل يمرّ بها.
- بالإكمال إلى مربّع: أ(س − هـ)^{٢} + ك ⇐ الرأس (هـ، ك).
- أو من التماثل: الإحداثي السيني للرأس يقع في منتصف الجذرين.
- س$_{\text{الرأس}}$ = $\frac{-ب}{٢أ}$

الأجزاء المقطوعة من المحورين

- مع **محور الصادات**: نضع س = ٠ ⇐ النقطة (٠، جـ).
- مع **محور السينات**: نضع ص = ٠ ونحلّ المعادلة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ (بالتحليل أو الإكمال أو الصيغة).

خطوات رسم المنحنى

- تحديد الشكل العام من إشارة أ.
- حساب الجزء المقطوع من كل محور.
- حساب إحداثيات نقطة الرأس ورسم محور التماثل.
- توصيل النقاط بمنحنى أملس متماثل.

✏️ أمثلة محلولة

ارسم منحنى ص = س^{٢} − ٤س + ٣ محدّدًا الرأس والمقطوع من المحورين.

١. أ = ١ > ٠ ⇐ المنحنى مفتوح لأعلى وله قيمة صغرى.

٢. س = ٠ ⇐ ص = ٣ ⇐ النقطة (٠، ٣).

٣. ص = ٠ ⇐ (س − ١)(س − ٣) = ٠ ⇐ س = ١ أو س = ٣.

٤. (س − ٢)^{٢} − ١ ⇐ الرأس (٢، −١)، محور التماثل س = ٢.

الحل: منحنى ∪ يقطع المحور السيني عند ١ و ٣، والصادي عند ٣، ورأسه (٢، −١).

⭐ تذكّر

- الخلط بين القيمة العظمى والصغرى: انظر إلى إشارة أ.
- الرأس هو (هـ، ك) من أ(س − هـ)^{٢} + ك وليس (−هـ، ك).
- رسم المنحنى غير متماثل حول محور التماثل.